



100031



发文日：

2024 年 11 月 05 日

申请号或专利号：201880027057.7

发文序号：2024103102153010

案件编号：4W118004

发明创造名称：3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的晶型及其盐

专利权人：株式会社富士药品

无效宣告请求人：杭州中美华东制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 582038 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：胡杨

主审员：李婉婷

参审员：费嘉



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 582038 号)

案件编号	第 4W118004 号
决定日	2024 年 10 月 25 日
发明创造名称	3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的晶型及其盐
国际主分类号	C07D 277/62
无效宣告请求人	杭州中美华东制药有限公司
专利权人	株式会社富士药品
专利号	201880027057.7
申请日	2018 年 04 月 27 日
优先权日	2017 年 04 月 28 日
授权公告日	2023 年 03 月 10 日
无效宣告请求日	2024 年 04 月 26 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：涉案专利保护已知化合物的晶型，由于本领域技术人员有动机在该已知化合物的基础上进一步研究其晶体形式，因此，如果没有证据表明涉案专利保护的晶型产生了预料不到的技术效果，则所述晶型不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 201880027057.7，优先权日为 2017 年 04 月 28 日，申请日为 2018 年 04 月 27 日，授权公告日为 2023 年 03 月 10 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的 II 型结晶，其在粉末 X 射线衍射的衍射角(2θ)中，至少在 15.1 ± 0.2 、 18.1 ± 0.2 、 22.8 ± 0.2 、 23.7 ± 0.2 以及 24.0 ± 0.2 度具有特征性峰。

2.根据权利要求 1 所述的 II 型结晶，其在 DSC 分析中在 $212^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 处具有吸热峰。

3.药物组合物，其含有权利要求 1 或 2 所述的结晶以及药学上容许的载体。

4.根据权利要求 3 所述的药物组合物，其特征在于，为片剂、丸剂、散剂、细粒剂或颗粒剂。”

请求人于 2024 年 04 月 26 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-4 请求保护的技术方案得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-4 不符合专利法第 22 条第 2 款和第 3 款的规定。请求人请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1-1：CN102639518A，公开日为 2012 年 08 月 15 日；

证据 1-2：CN102639518B，授权公告日为 2015 年 03 月 25 日；

证据 2-1：深圳晶泰科技有限公司出具的名称为“化合物 A 反应结晶工艺研究和乙醇结晶化筛选与评估”的报告；

证据 2-2：Preformulation Study for Seven Solid Forms of Dotinurad, Jiyong Liu 等, Cryst. Growth Des. 2023 年第 23 卷, 第 6046 - 6058 页, 复印件及其部分中文译文；

证据 2-3：Discovery of Dotinurad (FYU-981), a New Phenol Derivative with Highly Potent Uric Acid Lowering Activity, Junichiro Uda 等, ACS Med. Chem. Lett. 2020 年, 第 11 卷第 10 期, 附录以及第 2017 - 2023 页, 复印件及其部分中文译文；

证据 2-4：US10752601B2，授权公告日为 2020 年 08 月 25 日，及其部分中文译文；

证据 3-1：《药剂学 第四版》，毕殿洲主编，人民卫生出版社，2000 年 05 月第 4 版，封面页、版权页、目录页、第 13-38、77、96 页，复印件；

证据 3-2：《现代药剂学》，平其能等编著，中国医药科技出版社，1998 年 10 月第 1 版，封面页、版权页、目录页、第 13、26-37、355-356 页，复印件；

证据 3-3：《晶型药物》，吕扬等主编，人民卫生出版社，2009 年 10 月第 1 版，封面页、版权页、目录页、第 13、15、129 页，复印件；

证据 3-4：《药物分析学》，倪坤仪主编，长春出版社，2000 年 03 月第 1 版，封面页、版权页、目录页、第 386-387 页，复印件；

证据 3-5：《最新药物制剂技术及应用》，医药杂志社编，安书麟等译，中国医药科技出版社，1992 年

10 月第 1 版，封面页、版权页、目录页、第 22-24、29-30 页，复印件；

证据 3-6：粉体流动性及喷流性测量法的最新发展及应用，崔灵等，《颗粒学最新进展研讨会—暨第十届全国颗粒制备与处理研讨会》，2011 年 11 月，第 235-241 页，复印件；

证据 4-1：杭州中美华东制药有限公司出具的“CMCY2112 原料药不同晶型粉碎过程记录报告”，复印件；

证据 4-2：重庆博腾制药科技股份有限公司出具的“CMCY2112 不同晶型理化性质和粉体学流动性研究报告”，复印件；

证据 5-1：多替诺德药品说明书，网址：
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/670242_3949005F1022_1_04，及其部分译文；

证据 5-2：《功能学科实验教程》，杨轶群主编，复旦大学出版社，2008 年 07 月第 1 版，封面页、版权页、目录页、第 191-194 页，复印件。

请求人认为：（1）对于权利要求 1-4 请求保护的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，其中使用证据 4-1 和证据 4-2。（2）权利要求 1-4 得不到说明书支持。（3）以证据 1-1 或证据 1-2 为最接近的现有技术，权利要求 1-4 被推定不具有新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；使用了证据 2-1、2-2 和 2-3 辅助说明权利要求 1-4 不具备新颖性，权利要求 4 中除片剂技术方案以外的其他技术方案不具备创造性。（4）以证据 1-1 或证据 1-2 为最接近的现有技术结合本领域公知常识，权利要求 1-4 不具有创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，说明书并未证明实施例 2 制备的晶型 II 与实施例 1 制备的晶型 I 相比，取得了更好的技术效果。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 04 月 30 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 05 月 30 日提交了意见陈述书，同时，专利权人提交了以下证据：

反证 1：网页链接：https://www.sohu.com/a/431145954_100010985，网页打印件；

反证 2：Document-20210423：专利权人针对 EP Application number 18791567.3 向欧洲专利局递交的答复；

反证 3：Document-202200118：专利权人针对 EP Application number 18791567.3 向欧洲专利局递交的答复。

专利权人主张：（1）对于证据：证据 2-2 的公开日在本申请日之后，不应该用于评价本专利的专利性；证据 2-1 和证据 4-2 为第三方机构提供的实验，不承认该实验及结果的合法性和真实性；证据 4-1 为无效请求人单方提供的实验，不承认该实验及结果的合法性和真实性。（2）就本专利所保护的 II 型结晶及其药物组合物而言，本专利说明书对化学产品的确认、制备和用途，使用方法和效果均作出了清楚、完整的说明，充分公开了本专利权利要求所保护的技术方案。（3）本专利已经对多替诺德进行了充分公开，因而，本专利权

利要求 1-4 能够得到说明书的支持。(3) 本专利相对于证据 1-1 和 1-2 具备新颖性, 使用反证 1 至反证 3 证明。(4) 相对于证据 1-1 和证据 1-2 公开的晶型 I, 晶型 II 具有相等或更高的药效, 以及流动性优异和喷流性更高的技术效果, 因此, 本专利具备创造性。

本案合议组于 2024 年 06 月 04 日将专利权人提交的意见陈述书以及相关反证的副本转送给请求人。国家知识产权局本案合议组于 2024 年 08 月 16 日向双方当事人发出了口头审理通知书, 定于 2024 年 09 月 19 日举行口头审理。

口头审理如期举行, 双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中, 记录了以下事实。

(1) 请求人主张无效理由同请求书的书面意见, 具体无效理由为: 说明书对于权利要求 1-4 请求保护的技术方案公开不充分, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定; 权利要求 1-4 得不到说明书支持; 以证据 1-1 或证据 1-2 为最接近的现有技术, 本专利权利要求 1-4 被推定不具有新颖性, 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定, 权利要求 4 除了新颖性缺陷外还不具有创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定; 以证据 1-1 或证据 1-2 为最接近的现有技术, 权利要求 1-4 不具有创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定, 说明书并未证明实施例 2 制备的晶型 II 与实施例 1 制备的晶型 I 相比, 取得了更好的技术效果。请求人确认证据 1-1 和证据 1-2 公开内容没有区别, 本案中的补充实验的实验方法使用的是证据 1-2 的内容。

(2) 关于质证意见。专利权人认为: 证据 2-1、证据 2-2、证据 2-3 的公开日在本申请日之后, 不能用于评价本专利的专利性; 证据 2-1 和证据 4-2 为第三方机构提供的实验, 不认可该证据的内容真实性; 证据 4-1 为无效请求人单方提供的实验, 不认可该证据内容的真实性; 对于其他证据的真实性和相关译文准确性没有提出异议。请求人认可反证 1 的真实性, 认为反证 2 和反证 3 未经过公证认证且没有实验人员签名, 因而不认可反证 2 和反证 3 的真实性; 并且进一步认为反证 2 和反证 3 没有提交译文, 应该不予考虑; 专利权人认为反证 2 仅使用图谱, 但是对于图谱也没有进行翻译, 并且指出在 2024 年 05 月 27 日提交的意见陈述书中对于反证 2 的部分内容进行翻译(第 11/20 页第 3 段第 3 行), 但并未翻译化学式也没有指出翻译译文具体出处, 反证 3 没有逐字翻译的译文, 在上述意见陈述书中有对于该反证的总结。对于专利权人意见陈述书第 17/20 页的表格中的照片, 专利权人主张照片是实验证据, 请求人认为意见陈述书中的照片并非实验证据, 即使认为是实验证据, 也是单方实验没有经过公证认证和相关实验人员签字, 并且未记载实验方法, 不认可其真实性; 并且该证据表示晶型 I 在研磨机上粘附较多, 与本专利说明书第 0029 段中记载的本专利各种晶型容易处理的技术效果相反, 因而证明目的也不能被接受。

(3) 专利权人确认证据 1-1 和证据 1-2 实施例 1 最终得到的是本专利中晶型 I, 本专利的晶型 II 相对于晶型 I, 取得了流动性优异的技术效果, 并且认为研磨机附着技术效果不是流动性和喷流性两个参数单独决定的, 是晶型的综合性能。表 2-4 证明实施例 2 的晶型 II 和实施例 1 的晶型 I 体内药物动力学效果大体相当。

(4) 请求人当庭提交证据 3-7: 《中华人民共和国药典 2015 年版 四部》国家药典委员会编, 中国医药

科技出版社，2015 年 06 月第 1 版，2015 年 06 月，封面页、版权页、目录页第 371-374 页，复印件。请求人主张使用该证据作为公知常识性证据证明晶型应该考虑峰位置和峰强度是本领域公知常识，因此，本专利不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。专利权人认可该证据真实性，不认可证明目的。

请求人于 2024 年 09 月 24 日，专利权人于 2024 年 09 月 26 日分别提交了庭后代理意见及其附件。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

本无效宣告请求审查决定是以本专利授权公告的文本为基础作出的。

2. 证据认定

2.1 关于证据

证据 1-1 是中国专利文献，证据 3-2 是中文书籍节选，专利权人对上述的真实性和公开性均无异议，合议组经核实后对上述证据的真实性和公开性予以确认。上述证据的公开时间早于本专利优先权日，可以作为现有技术评价本专利是否具备创造性。

2.2 关于反证

2.2.1 关于反证 1

对于反证 1，请求人认可该证据真实性，经核实，合议组对此予以认可。

2.2.2 关于反证 2 和反证 3

对于反证 2 和反证 3，均涉及本专利 PCT 申请对应的欧洲专利 EP18791567.3 在欧专局审查过程中的专利审查文档的一部分，其原文是英文，请求人认为专利权人未提交译文，应不予考虑。

对此，合议组认为：《专利审查指南》第四部分第八章“外文证据的提交”一节规定，“请求人提交的证据是外文的，应当提交中文译文，未在举证期限内提交中文译文的，该外文证据视为未提交。”根据以上规定，原则上，当事人应当以独立的载体形式提交外文证据的中文译文，在意见陈述书中以“夹叙夹议”的方式引述外文证据的相关内容不能被视为提交了该外文证据的中文译文。

关于反证 2 的译文。经口审当庭确认，专利权人认为反证 2 仅使用图谱部分，并且使用意见陈述书第 11/20 页第 3 段第 3 行和第 4 段的内容作为反证 2 英文第 3 页第 2.2 部分和第 2.3 部分译文，且指出没有翻译相关化学式名称。经核实，在专利权人 2024 年 05 月 30 日提交的意见陈述书第 11/20 页第 3-4 段中，并未依据原文逐句翻译反证 2 英文第 3 页第 2.2 和 2.3 部分内容，即使仅看反证 2 的最后一页图谱，相关意见陈述书中也没有明确的原文引入以及相应段落的翻译。基于此，上述意见陈述中记载的内容不能视为专利权人提交了反证 2 的中文译文。

关于反证 3 的译文。口审当庭专利权人确认在其提交的意见陈述书中并未对该反证进行翻译，仅在意见陈述书第 11/20 页最后两段中给出**总结性**描述。经核实，意见陈述书第 11/20 页倒数第 2 段是对于反证 3 倒

数第 2 页第 4 段内容的摘录，意见陈述书第 11/20 页最后一段并非该段内容的直接翻译，且明确指向“（参见（反证 3）第 3 页最后 1 段）”，这与所述摘录内容也不对应，即使考虑反证 3 第 3 页最后一段，意见陈述书中的内容也并非对该原文的直接翻译，且意见陈述书中也没有明确引入任何具有翻译内容的反证 3 的图谱。基于此，上述意见陈述中记载的内容不能视为专利权人提交了反证 3 的中文译文。

据此，由于反证 2 和反证 3 是外文证据，专利权人在举证期限内没有提交相关中文译文，反证 2 和反证 3 应当视为未提交。

2.2.3 关于专利权人意见陈述书中照片复印件

专利权人主张，意见陈述书第 15/20 页最后一段至 8/20 页第 2 段中还记载了本专利中晶型 II 相对于晶型 I 具有结晶粉碎时对研磨机附着较少的技术效果，并且提供了表格（参见意见陈述书第 17/20 页）显示研磨机附着状态，在表格中提供了四个照片复印件主张“II 型对研磨机的附着本来就非常少，特别是在大头针、开口部、背面周围几乎不存在附着。圆盘部也很均匀，很薄，只能看到一些附着。因此，即使需要除去，圆盘部分的除去也可以完成，从复杂性和困难性的观点来看，从确保粉末的均匀分散性的观点来看，与 I 型相比是很容易的”。经口审当庭确认，专利权人指出该表格来源于本案实审阶段答复意见陈述书使用，其中照片作为实验证据使用。请求人对该部分内容作为实验证据的真实性不予认可，且不认可证明目的。

对此，合议组认为：首先，专利权人仅在意见陈述书中以表格形式总结式概括实验结论，并未提供完整具体的实验证据原件对此照片来源进行说明，在此情况下，无法确认该照片的真实性。其次，专利权人在意见陈述书中没有记载完整具体的实验方法、使用的样品来源、实施该实验的实验单位以及相关实验人员的签字和具体的实验操作记录等信息，根据意见陈述书的记载无法确认该照片来源于哪个具体的效果实验，无法确认该照片与本申请权利要求技术方案的相关性。

3. 关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

涉案专利保护已知化合物的晶体，由于药物的多晶型现象是已知的，且在有机药物化合物中广泛存在。对药物化合物进行晶体学研究是药物研究的重要内容，本领域技术人员有动机在该已知化合物的基础上进一步研究其晶体，因此，如果没有证据表明涉案专利保护的晶体产生了预料不到的技术效果，则所述晶体不具备创造性。

请求人主张使用证据 1-1 结合公知常识评述权利要求 1-4 不具备创造性，其中证据 3-2 用于证明公知常识。专利权人主张：证据 1-1 最终得到的是本专利中晶型 I，表 2-4 证明晶型 II 和晶型 I 体内药物动力学效果大体相当，但是本专利的晶型 II 相对于晶型 I，取得了流动性优异和喷流性更高的技术效果，且研磨机附着技术效果不是流动性和喷流性两个参数单独决定的，是晶型的综合性能，因此，本专利具备创造性。

3.1 权利要求 1 与证据 1-1 的区别特征

权利要求 1 保护一种 3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑(即多替诺德化合物)的 II 型结晶(参见案由部分)。

证据 1-1 公开了一种苯酚衍生物,具有尿酸排泄促进作用,并且在实施例 1 中公开了 3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑(即多替诺德)的制备方法,包括(a)2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的合成……(b)3,5-二氯-4-甲氧基苯甲酰氯的合成……(c)3-(3,5-二氯-4-甲氧基苯甲酰)-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的合成……(d)3-(3,5-二氯-4-甲氧基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的合成……(e)3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的合成:将 3-(3,5-二氯-4-甲氧基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑(1.00g)溶解于 N,N-二甲基甲酰胺(5mL),加入氯化锂(570mg),在 130℃下搅拌 2 小时。在反应液中加入 1N 盐酸,用醋酸乙酯进行萃取。将有机层用 1N 盐酸、饱和食盐水进行清洗,用无水硫酸钠进行干燥。减压蒸馏除去溶剂,将得到的残渣用乙醇进行结晶化,以无色结晶的形式得到标题化合物(749mg)。并记载了其 ¹H NMR 数据。(参见证据 1-1 第 107-118 段)

权利要求 1 保护的技术方案与证据 1-1 公开的上述内容相比,首先,证据 1-1 实施例 1 制备得到的即为多替诺德化合物,且证据 1-1 公开该产物为结晶,二者的区别在于证据 1 并未公开得到的晶体具有权利要求 1 限定的 X-射线衍射图谱中出峰位置的 2θ 数据。在口审当庭专利权人确认该证据 1-1 中得到的无色结晶为晶型 I。

3.2 发明实际解决的技术问题

本专利说明书第 0002-0003 段记载,“目前,业界发现了 3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑,其与现有的尿酸排泄促进药相比,未变化体尿中浓度较高,具有显著的尿酸排泄促进作用(专利文献 1)。然而,专利文献 1 中未记载关于 3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的具体的结晶型、盐,也未公开工业生产该化合物时的问题、及其相关提示”,其中“专利文献 1”即证据 1-1 同族专利。进一步,本专利说明书第 0009 段记载“本发明的课题在于提供一种作为药物有用且具有优异的尿酸排泄促进作用,进而具有工业生产上优异的便利性的 3-(3,5-二氯-4-羟基苯甲酰)-1,1-二氧化-2,3-二氢-1,3-苯并噻唑的新的结晶型、水合物、溶剂合物或盐”;第 0029 段记载“本发明的结晶工业生产上极容易处理且具有便利性优异的物性(例如流动性及作业操作性优异),尤其 II 型结晶兼具工业生产上的优势性,故而作为医药品原料有用”;说明书第 0041-0045 段记载了 I 型、II 型结晶、水合物、盐和溶剂合物的通用制备方法,特别是第 0042 段记载“II 形结晶例如可利用从有机溶剂中晶析的方法而获得。也可利用在加热溶解后进行冷却的方法、或使用溶解溶剂与不良溶剂。作为晶析溶剂,例如可使用乙酸乙酯、或乙酸乙酯/2-丙醇混合液、二甲基亚砷及庚烷等溶解溶剂、或溶解溶剂与不良溶剂的混合溶剂”;说明书第 0075-0076 段实施例 1-2 记载 I 型、II 型结晶的具体制备方法。

对于晶型的技术效果:首先,第 0087-0091 段记载试验例 1 测定实施例 1 和 2 制备得到的 I 型、II 型结晶的流动性和喷流性试验,提供表 1 对于流动性和喷流性的评价。说明书第 0091 段记载“粉碎前结晶进行确

认，结果流动性指数成为 65、喷流性指数成为 57.5，确认为有利的结果进而，暗示实施例 2(II 型结晶)在结晶粉碎时在研磨机上的附着较少，带电性较低，从而作业操作性优异”。其次，在说明书第 0092-0106 段公开了试验例 2 大鼠经口投予时的吸收性试验，并提供了表 2-4 用以说明大鼠单次经口给予时的需将中变化。经口头审理当庭确认，对于试验例 2（表 2-4）所显示的药代动力学技术效果，双方当事人均认可晶型 I 和晶型 II 没有显著差异。

综合以上内容，本专利声称所述的化合物 II 型结晶具有如下技术效果：①极容易处理且具有便利优异的物性，尤其是兼具工业产生的优势，在上述表 1 中给出了流动性和喷流性指数；②说明书第 0091 段还指出 II 型结晶在结晶粉碎时在研磨机上的附着较少，带电性较低，从而作业操作性优异。

合议组认为，说明书第 0091 段概括性描述了 II 型结晶在结晶粉碎时研磨机上“附着较少，带电性较低”，根据该段的记载，该效果是由 0087-0090 段的试验例 1 流动性、喷流性评价来暗示的。根据表 1 的内容和说明书第 0091 段的内容，在粉碎前后晶型 I 和晶型 II 的流动性和喷流性指数如下：

项目	实施例 1（粉碎后）	实施例 2（粉碎后）	实施例 2（粉碎前）
流动性指数	36	42	65
喷流性指数	43	49.6	57.5

首先，专利权人主张，对于流动性指数，晶型 II 相比晶型 I 流动性优异。但根据上表可见，同样针对实施例 2 得到晶型 II 后，粉碎前和粉碎后流动性指数相差较大，可见粉碎操作对于产品的流动性指数影响较大，不能确定流动性指数的差异仅来源于晶型的不同。

其次，表 1 显示的是粉碎后的结果，并未对粉碎后的晶型进行测定，由于粉碎可能会造成转晶，在未对粉碎后晶型进行测定的情况下，不能确认流动性指数差异是由于晶型 I 和晶型 II 之间晶型不同导致的。一方面说明书没有对粉碎操作进行详细描述，另一方面在请求人对此提出质疑的情况下，专利权人即使在口头审理时亦未明确粉碎如何操作，因此不能确定粉碎前后晶型是否发生了变化。即使认可专利权人主张晶型并未改变这一事实，实施例 2 获得的产品晶型 II 经粉碎后与粉碎前相比流动性和喷流性指数差异较大，也能够证明导致流动性和喷流性指数的相差较大的因素并不是晶型本身的差异。因此，表 1 中粉碎后的技术效果不能代表是由于晶型不同这一区别特征的技术效果。

再者，即使单纯考虑表 1 中的流动性指数数值的差异，流动性指数 36 和 42 的差异也并不能证明晶型 II 的流动性明显优于晶型 I 的流动性。

基于此，根据在案证据并不能证明晶型 II 相比晶型 I 具有更优的技术效果，因此实际解决的技术问题是，提供一种不同的固体形式。

3.3 区别特征是否显而易见

合议组认为：化合物的多晶现象是本领域技术人员公知的，将化合物制备为晶体形式时，由晶体及特定晶型自身决定的某些优点（例如晶体通常具备的相对稳定、纯度高、操作性好等优点）对于所述技术领域的

技术人员是已知的，在完成化合物的开发后，接着研究更具利用价值的晶体，以及在制备出该化合物的某种晶体后继续制备其他晶体是本领域技术人员的普遍研究思路，并且通常是利用所属技术领域的技术人员所知晓的晶体所具有的一般性质和效果，且利用常规的晶体制备的实验手段来完成的。对于制备得到的晶体产物之后，利用 X 射线衍射测试条件也是本领域常用的测试条件。

在证据 1-1 公开了结晶形式产物的基础上，证据 1 还进一步公开“化合物以游离的形式或者其盐的形式利用，作为通常的化学操作的萃取、浓缩、蒸馏出去、结晶化、过滤、重结晶、各种色谱法进行分离、精制。……可以利用分别重结晶法进行分离”（参见证据 1-1 第 0094 段），即证据 1-1 也进一步公开了对产物进行重结晶的技术启示。

另外，本领域技术人员公知药物化合物通常具有多晶型，在药物研究中对药物化合物的多晶型进行选择以获得更适于成药的固体形式是本领域技术人员的公知常识。而且，获得药物化合物的多晶型的方法、对其进行表征的方法等都是本领域技术人员的普通技术知识，例如证据 3-2 第 34 页公开了“如果仅从晶癖的角度考虑，结晶形状可以简单地分为针状、片状、柱状、……。一般地说，立方晶体的压片性能最好，可以用于直接压片；而片状、层状等结晶在压片中容易横向排列，……而且由于其流动性差，容易造成剂量不均匀的问题”，第 355-356 页记载了影响粉体流动的因素。在上述证据的教导下，本领域技术人员有动机获得更多的化合物晶型，这是本领域的普遍目的和常规手段。

综上，本领域技术人员在证据 1-1 的基础上，结合本领域公知常识能够得到权利要求 1 记载的具有特定 X 粉末衍射图 2 θ 数值的晶型 II，其是显而易见的，权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.4 权利要求 2-4

权利要求 2 进一步限定了晶型 II 在 DSC 分析中的吸热峰，基于权利要求 1 不具备创造性的相同理由，权利要求 2 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 3 请求保护一种药物组合物，其含有晶型 II 以及药学上容许的载体，权利要求 4 请求保护一种权利要求 3 的药物组合物，并限定了剂型，证据 1-1 公开了多替诺德药物组合物的片剂（参见证据 1-1 说明书第 0652-0655 段），在权利要求 1 和 2 不具备创造性的基础上，权利要求 3-4 请求保护的技术方案也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

此外，专利权人还提交了反证 1 用以证明本专利相对于证据 1-2 符合专利法第 22 条第 2 款的规定，由于以上无效理由不涉及该证据和法条，因而对于反证 1 的内容不予以赘述。

鉴于以上已经得出权利要求 1-4 不具备创造性结论，故合议组对于其他无效理由和证据不再予以评述。

基于上述事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 201880027057.7 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知

识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：胡杨
主审员：李婉婷
参审员：费嘉

